Основные понятия и определения векторной алгебры

Основные приложения метода координат на плоскости и в пространстве

Пример 1. Даны два вектора $\vec{p} = \left(\frac{1}{4}; 1\right)$ и $\vec{q} = (1; 2)$. Доказать, что они могут быть базисом.

Решение: По определению вектора могут быть базисом, если они ненулевые и неколлинеарные, поэтому для доказательства нужно проверить выполнение свойства – соотношение координат векторов не должно быть равным.

$\frac{\frac{1}{4}}{1} = \frac{1}{2}$ равенство неверно, значит, вектора $\vec{p}$ и $\vec{q}$ неколлинеарные, т.е. они являются базисом.

Основные приложения метода координат на плоскости и в пространстве

Пример 2. Известны координаты векторов в некотором базисе $\vec{a} = (2;\ -1),\ \vec{b} = (3;\ 2),\ \vec{c} = (-1;\ 4)$. Разложить вектор $\vec{c}$ по базису $\vec{a}, \vec{b}$.

Решение: В базисе $\vec{a}, \vec{b}$ вектор $\vec{c} = \alpha\vec{a} + \beta\vec{b}$, где α, β неизвестны. Запишем равенство через координаты: $(-1; 4) = (2\alpha + 3\beta;\ -\alpha + 2\beta)$.

Основные приложения метода координат на плоскости и в пространстве

Имеем систему для нахождения α, β:

$$\begin{cases} 2\alpha + 3\beta = -1, \\ -\alpha + 2\beta = 4 \end{cases} \Rightarrow \alpha = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 3 \\ 4 & 2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}} = -\frac{14}{7} = 2;\ \beta = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 4 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 2 \end{vmatrix}} = \frac{7}{7} = 1$$

$$\vec{c} = -2\vec{a} + \vec{b}$$

Основные приложения метода координат на плоскости и в пространстве

Пример 3. Даны вершины треугольника ABC: $A(-5;2)$, $B(0;-4)$, $C(5;7)$. Найти: 1) длину стороны AB; 2) координаты точки M, делящей отрезок AB в отношении $\lambda = \frac{2}{3}$; 3) площадь треугольника ABC.

Решение: 1) Длину стороны AB вычислим по формуле расстояния между двумя точками:

$$|AB| = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$$

$$= \sqrt{(0-(-5))^2 + ((-4)-2)^2} = \sqrt{25+36} = \sqrt{61}$$

Основные приложения метода координат на плоскости и в пространстве

2) Найдем координаты точки M:

$$x_M = \frac{x_A+\lambda x_B}{1+\lambda} = \frac{-5+\frac{2}{3}\cdot 0}{1+\frac{2}{3}} = \frac{-5}{\frac{5}{3}} = -3; \quad y_M = \frac{y_A+\lambda y_B}{1+\lambda} =$$

$$\frac{2+\frac{2}{3}\cdot(-4)}{1+\frac{2}{3}} = \frac{-\frac{2}{3}}{\frac{5}{3}} = -\frac{2}{5}$$

Получили точку $M\left(-3;-\frac{2}{5}\right)$.

Основные приложения метода координат на плоскости и в пространстве

3) Площадь треугольника:

$$S_{\Delta} = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} x_C - x_A & x_C - x_B \\ y_C - y_A & y_C - y_B \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 5-(-5) & 5-0 \\ 7-2 & 7-(-4) \end{vmatrix} = \frac{1}{2}\begin{vmatrix} 10 & 5 \\ 5 & 11 \end{vmatrix}$$

$$= \frac{1}{2}(10 \cdot 11 - 5 \cdot 5) = \frac{1}{2} \cdot 85 = 42{,}5.$$

Основные приложения метода координат на плоскости и в пространстве

Пример 4. Даны прямоугольные координаты точки $(2;2)$. Найти ее полярные координаты (полюс совмещен с началом координат, полярная ось совпадает с осью абсцисс).

Решение: По формулам связи полярной и декартовой систем координат:

$$\begin{cases} r = \sqrt{x^2 + y^2}, \\ tg\varphi = \frac{y}{x} \end{cases} \quad \begin{cases} r = \sqrt{2^2 + 2^2} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}, \\ tg\varphi = \frac{y}{x} = \frac{2}{2} = 1 \end{cases}$$

Основные приложения метода координат на плоскости и в пространстве

$$\begin{cases} r = 2\sqrt{2}, \\ \varphi = \dfrac{\pi}{4} \text{ или } \varphi = \dfrac{5\pi}{4} \end{cases}$$

Так как $x = 2 > 0$ и $y = 2 > 0$ угол следует взять из первой четверти, т.е. $\begin{cases} r = 2\sqrt{2}, \\ \varphi = \dfrac{\pi}{4} \end{cases}$.

Основные приложения метода координат на плоскости и в пространстве

Пример 5. Даны точки $A(4;3;5)$, $B(-3;2;1)$, $C(2;-3;0)$, $D(0;0;3)$. Найти координаты их проекций: 1) на плоскость Oxy; 2) на ось аппликат Oz.

Решение: 1) Проекцией точки $A(4;3;5)$ на плоскость Oxy будет точка $(4;3;0)$, координаты x, y сохраняются, координата z обращается в ноль.
Проекция точки $B(-3;2;1)$ – точка $(-3;2;0)$.
Проекцией точки $C(2;-3;0)$ на плоскость Oxy будет сама точка $C(2;-3;0)$, так как она уже лежит в этой плоскости.

Основные приложения метода координат на плоскости и в пространстве

Проекция точки $D(0;0;3)$ – точка $(0;0;0)$.

2) Проекцией точки $A(4;3;5)$ на ось аппликат Oz будет точка $(0;0;5)$, координаты x, y обращаются в ноль, координата z остается неизменной.

Проекция точки $B(-3;2;1)$ – точка $(0;0;1)$.

Проекцией точки $C(2;-3;0)$ – точка $C(0;0;0)$.

Проекция точки $D(0;0;3)$ на ось аппликат Oz будет сама точка $D(0;0;3)$, так как она уже лежит на этой оси.

Благодарю за внимание!